

Suelo, crédito y formación de capital:
Notas sobre Hirano–Stiglitz–Toda, crecimiento desbalanceado y
sobrevaloración del suelo

1 de junio de 2026

Resumen

Este memo reconstruye una rama reciente de la literatura asociada a Hirano, Stiglitz y Toda sobre suelo, crédito, formación de capital, crecimiento desbalanceado y refinanciamiento de deuda. El objetivo no es producir una revisión bibliográfica extensa, sino aclarar mecanismos centrales para el proyecto: cómo la inflación del precio del suelo tiende a desplazar la formación de capital, de qué manera la expansión del crédito privado puede alimentar esa dinámica, qué función cumple la modelación de generaciones traslapadas, en qué consiste el *Land Overvaluation Theorem* y cómo se articula con el debate sobre *debt rollover*. La contribución propia del proyecto se presenta al final como traducción crítica desde una economía política del excedente, sin absorber la arquitectura formal neoclásica de dichos autores.

Propósito del memo

Este memo utiliza la sigla **SHT** como una etiqueta amplia del programa de investigación neo-clásico sobre renta del uso del suelo, y crecimiento económico. En este contexto, conviene distinguir sus componentes con precisión. Por una parte, Hirano y Stiglitz desarrollan el vínculo entre crédito, especulación del suelo y crecimiento; por otra, Hirano y Toda formulan el *Land Overvaluation Theorem* y el problema de *G* versus *R*. En este sentido, Hirano, Jinnai y Toda trabajan la relación entre *leverage*, crecimiento desbalanceado y burbujas de activos, mientras Toda incorpora una advertencia empírica sobre *rent-yields* inmobiliarios. La contribución propia que se prospecta en este proyecto entra solo al final, como traducción crítica desde una economía política del excedente, y no como extensión de la arquitectura formal de estos autores.

1. Crédito, suelo y formación de capital

En Hirano y Stiglitz, el punto de partida no es el crédito privado en abstracto, sino su **composición sectorial**. La expansión crediticia puede financiar capital reproducible —maquinaria, infraestructura productiva, estructuras nuevas y capacidad instalada— o puede orientarse hacia suelo, *real estate* y activos no producidos o parcialmente no reproducibles. La diferencia resulta decisiva: cuando el crédito financia inversión en capital reproducible, tiende a ampliar la productividad y la capacidad de crecimiento; cuando financia la adquisición de suelo o activos inmobiliarios existentes, puede inflar precios patrimoniales sin ampliar directamente la capacidad productiva. Hirano y Stiglitz formulan este mecanismo de manera explícita: no importa tanto el volumen agregado del crédito como su distribución sectorial; *real estate financing* tiende a ser *growth-retarding*, mientras *capital investment financing* puede resultar *growth-enhancing* (Hirano & Stiglitz, 2024, pp. 1–2).

El mecanismo opera en equilibrio general. Una política monetaria expansiva, una baja de tasas o una relajación de requerimientos de colateral puede parecer positiva en equilibrio parcial, pues facilita el financiamiento de emprendedores, firmas o compradores. No obstante, si esas mismas condiciones elevan el precio del suelo y vuelven más atractiva la especulación inmobiliaria, los fondos pueden desplazarse desde la inversión en capital reproducible hacia la adquisición de activos patrimoniales. En ese escenario, el auge del precio del suelo no refleja necesariamente una ampliación de la capacidad instalada: puede tratarse de inflación patrimonial acompañada de menor formación de capital. Como señala Stiglitz (2015), la valorización del suelo incrementa la *wealth* medida, pero no el stock de capital reproducible; la economía puede registrar boom patrimonial y estancamiento de capacidad productiva de forma simultánea.¹

La dimensión empírica aparece como motivación analítica: expansiones de crédito hacia construcción y *real estate* pueden predecir desaceleraciones posteriores de productividad y crecimiento, mientras el crédito hacia manufactura se asocia con mejor desempeño de largo plazo. La proposición central no afirma que toda construcción o todo crédito inmobiliario reduzca el crecimiento, sino que los efectos macroeconómicos dependen del activo financiado y de si el finan-

¹La compra de suelo transfiere propiedad y capitaliza rentas esperadas; no equivale a producir maquinaria, infraestructura productiva o capacidad instalada nueva. La construcción de nuevas estructuras, en cambio, puede constituir capital reproducible, por lo que no debe confundirse mecánicamente *real estate* con improductividad.

ciamiento produce nuevo capital reproducible o capitaliza activos existentes. En este sentido, la inflación del suelo tiende a desplazar la formación de capital cuando el sistema financiero canaliza ahorro y crédito hacia activos no producidos en lugar de capital reproducible.

Variables y parámetros clave (Hirano–Stiglitz)

- **Variables:** precio del suelo, renta del suelo, crédito a *real estate*, crédito a capital reproducible, inversión productiva, capital producido, adquisición de activos existentes.
- **Parámetros/condiciones:** tasa de interés, requerimientos de colateral, regulación financiera, distribución sectorial del crédito, condiciones de acceso al financiamiento.
- **Estructura del modelo:** emprendedores asignan recursos entre *capital investment* y *land holdings* bajo restricciones de crédito; separación explícita entre capital reproducible, suelo fijo y activos inmobiliarios.

2. ¿Por qué el uso de modelos de Generaciones Traslapadas (OLG)?

Una vez que el suelo se configura como activo valorizable, surge una pregunta interna al modelo: si se espera que su precio aumente, ¿por qué alguien lo vende? La modelación de **generaciones traslapadas (OLG)** cumple una función precisa: introduce agentes de vida finita y comercio intergeneracional de activos. En lugar de un agente representativo de horizonte infinito, el modelo distingue generaciones jóvenes y viejas. Los jóvenes adquieren el activo, los viejos lo liquidan, y los jóvenes anticipan revenderlo a la generación siguiente. Esta estructura permite que la tierra circule como instrumento de ahorro y especulación.

OLG no debe leerse como un detalle técnico decorativo. En el marco de *wobbly dynamics*, la interacción entre acumulación de capital y precios del suelo genera **múltiples equilibrios momentáneos** y **transiciones de fase endógenas** entre regímenes alcistas y bajistas. La economía puede conmutar drásticamente entre sendas de alta y baja rentabilidad sin alterar fundamentales externos, lo que produce fluctuaciones macroeconómicas compatibles con expectativas racionales (Hirano–Stiglitz, 2022).

Para el proyecto, la conclusión no implica adoptar OLG como arquitectura propia. Se trata de un hallazgo metodológico acotado: OLG resuelve en SHT el problema de la circulación de un activo valorizable mediante agentes de vida finita, ciclo de vida y comercio intergeneracional. La pregunta relevante, por tanto, no es si el proyecto debe reproducir esa arquitectura formal, sino qué problema permite identificar: la circulación de un activo cuyo precio puede aumentar de manera persistente y que, sin embargo, debe ser vendido por algún agente en algún momento.

Desde una economía política del excedente, el mismo problema puede reformularse en otros términos. Los propietarios de suelo pueden vender no porque pertenezcan a una cohorte que liquida activos para el consumo, sino porque enfrentan estructuras de pasivos rígidas, vencimientos improrrogables, presiones de liquidez y necesidad de refinanciamiento. Esta alternativa no figura en SHT; constituye una traducción crítica propia. Su utilidad radica en desplazar el foco desde el ciclo de vida neoclásico hacia una teoría de balances, fragilidad financiera y reproducción

patrimonial.

Traducción crítica al marco del proyecto

- **SHT:** OLG resuelve formalmente la circulación de un activo valorizable mediante ciclo de vida, agentes de vida finita y comercio intergeneracional.
- **Traducción crítica:** el problema puede desplazarse hacia balances, pasivos, liquidez y refinanciamiento.
- **Resultado analítico:** la venta del suelo deja de explicarse por liquidación generacional y pasa a leerse como parte de una dinámica de fragilidad financiera y reproducción patrimonial.

3. Crecimiento desbalanceado y elasticidad de sustitución

En Hirano y Toda, **crecimiento desbalanceado** posee un significado técnico específico. El término no refiere, en primer lugar, a una desproporción entre inversión, demanda efectiva y capacidad instalada, sino al crecimiento desigual de productividades entre factores. El caso relevante ocurre cuando la productividad asociada a los factores no-tierra crece más rápido que la productividad asociada a la tierra. Esta asimetría permite explicar una aparente paradoja: la tierra puede perder importancia directa como factor productivo y, al mismo tiempo, conservar o reforzar su función como reserva de valor.

La elasticidad de sustitución σ permite precisar por qué ese desbalance puede adquirir carácter estructural. En esta literatura, σ mide la facilidad con que la producción puede sustituir tierra por factores no-tierra. Cuando $\sigma > 1$, la economía puede expandir la producción mediante factores reproducibles, densificación, capital humano, infraestructura y tecnología, aun cuando la oferta de tierra permanezca fija. Bajo las condiciones del teorema, $\sigma > 1$, combinada con un crecimiento más acelerado de la productividad de los factores no-tierra, conduce a una separación persistente entre el precio del suelo y su valor fundamental (Hirano & Toda, 2025).

Teorema 1 (Hirano & Toda, 2025) Si la productividad asociada a los factores no-tierra crece más rápido que la productividad asociada a la tierra en el largo plazo y $\sigma > 1$, entonces la tierra queda **sobrevalorada**; bajo esas condiciones, no existe un equilibrio en que el precio del suelo iguale su valor fundamental, entendido como el valor presente de sus rentas.

Para efectos del proyecto, esta definición debe distinguirse de otras acepciones posibles de crecimiento desbalanceado. En Hirano y Toda, el desbalance central ocurre entre productividades relativas de factores y se expresa en la relación entre precio del suelo y renta fundamental. En otros enfoques macroeconómicos, en cambio, el crecimiento desbalanceado puede referir a una relación no proporcional entre acumulación de capital y formación de capacidad productiva. En ese segundo uso, el problema no es la sustituibilidad técnica entre tierra y factores no-tierra, sino la forma en que el crecimiento del capital se transforma —o no— en crecimiento de la capacidad

productiva.

Esta distinción es importante porque evita trasladar mecánicamente conceptos entre marcos teóricos. σ pertenece al problema tecnológico de sustitución entre factores dentro de la literatura SHT. θ , en cambio, puede utilizarse en otro registro analítico como parámetro de cierre para la relación $g_Y^p = \theta g_K$: indica si el crecimiento del capital se traduce proporcionalmente en crecimiento de la capacidad productiva. Cuando $\theta = 1$, la acumulación y la capacidad productiva crecen de manera proporcional; cuando $\theta \neq 1$, la acumulación genera una trayectoria desproporcional de formación de capacidad. Ambos usos permiten hablar de crecimiento desbalanceado, pero identifican fenómenos diferentes.

Cuadro 1: Dos acepciones de crecimiento desbalanceado relevantes para el proyecto.

Concepto	Sentido en Hirano–Toda	Otro uso macroeconómico relevante
Crecimiento desbalanceado	Crecimiento desigual de productividades entre tierra y factores no-tierra. El problema central es la relación entre productividad relativa, precio del suelo y valor fundamental.	Relación no proporcional entre acumulación de capital y formación de capacidad productiva. El problema central es si el capital acumulado se transforma efectivamente en capacidad productiva.
Elasticidad de sustitución entre tierra y factores no-tierra.	Permite explicar cómo la producción puede expandirse aun con oferta fija de tierra.	No cumple un rol equivalente en el análisis de capacidad productiva. Es una propiedad tecnológica, no una relación macroeconómica entre capital y capacidad.
Desproporcionalidad entre crecimiento del capital y crecimiento de las capacidades productivas	No cumple un rol equivalente en Hirano–Toda.	Permite identificar desequilibrios sistémicos entre demanda efectiva y capacidad productiva, debido a la relación desproporcional de creación de capacidades productivas y la acumulación de capital.

Nota: El memo no busca reducir una acepción a la otra. La literatura SHT usa crecimiento desbalanceado para explicar la sobrevaloración del suelo bajo crecimiento desigual de productividades. Acá se pretende enfatizar que la terminología de crecimiento desbalanceado, no es exclusiva de esta literatura en particular. Otros usos macroeconómicos emplean el término para analizar otro tipo de fenómenos de crecimiento económico.

4. Land Overvaluation, G versus R y *debt rollover*

El *Land Overvaluation Theorem* define la sobrevaloración como una situación en que el precio del suelo excede su valor fundamental, entendido como el valor presente de sus rentas. La importancia del resultado no reside simplemente en mostrar que los precios inmobiliarios pueden subir, sino en precisar una condición estructural bajo la cual el precio del suelo no puede igualar su valor fundamental. En Hirano y Toda, esta condición emerge en un contexto de crecimiento desbalanceado: la productividad de los factores no-tierra crece más rápido que la productividad asociada a la tierra y, con una elasticidad de sustitución suficientemente alta, la economía puede expandir producción reduciendo la centralidad productiva directa del suelo sin eliminar su función patrimonial.

Una motivación general de esta literatura proviene del problema de valorización de activos durables. Si las rentas asociadas a la tierra crecen con la economía y la tasa de retorno relevante R es menor que la tasa de crecimiento G , el valor presente de esas rentas puede dejar de ser finito. El problema no es solo técnico: muestra que la tierra, al ser un activo no producido, durable y escaso, introduce dificultades específicas para teorías simples del valor fundamental. Hirano y Toda reformulan este problema al mostrar que, bajo crecimiento desbalanceado, puede no existir un equilibrio en que el precio del suelo coincida con el valor presente de sus rentas.

Esta sobrevaloración debe distinguirse con precisión de tres nociones cercanas: *housing-price inflation*, *land bubble* y *rent-yield* observado. La **inflación de precios inmobiliarios** designa un aumento general de precios de viviendas o inmuebles, que puede reflejar costos de construcción, demanda habitacional, condiciones urbanas o cambios en ingresos. No equivale necesariamente a sobrevaloración del suelo. La **sobrevaloración del suelo** refiere a una separación persistente entre precio de mercado y valor fundamental. La **burbuja del suelo** designa un componente especulativo del precio, asociado a expectativas de valorización futura y susceptible de colapso o cambio de régimen. Finalmente, el **rent-yield observado** es un indicador empírico que relaciona rentas observadas y precios, pero puede mezclar renta de estructuras y renta pura del suelo. Por eso, como advierte Toda (2025), puede existir una burbuja del suelo aunque el *housing rent yield* observado no desaparezca.

Distinciones conceptuales

- **Land overvaluation:** el precio del suelo excede su valor fundamental, entendido como el valor presente de sus rentas. Es una noción estructural, no simplemente una fase de auge inmobiliario.
- **Housing-price inflation:** aumento del precio de viviendas o inmuebles. Puede incluir componentes de construcción, localización, demanda habitacional y condiciones urbanas. No debe identificarse automáticamente con sobrevaloración del suelo.
- **Land bubble:** componente especulativo del precio del suelo, sostenido por expectativas de valorización futura y susceptible de colapso endógeno o cambio de régimen.
- **Observed rent-yield:** razón entre rentas observadas y precio del activo inmobiliario. Puede ser empíricamente engañosa si mezcla renta de estructuras y renta pura del suelo.

El canal financiero debe tratarse como un mecanismo relacionado, pero no idéntico al teorema de sobrevaloración. En Hirano y Stiglitz, una política monetaria expansiva, una baja de tasas o una relajación de requerimientos de colateral pueden aumentar la capacidad de endeudamiento de los agentes y desplazar fondos hacia suelo o *real estate*. Los agentes apalancados compiten por activos cuya oferta es fija o parcialmente no reproducible, elevando su precio de mercado. Si ese proceso desvía ahorro y crédito desde la inversión en capital reproducible hacia la adquisición de suelo, puede reducir la formación de capital, deprimir el crecimiento de largo plazo y afectar salarios futuros. Este es el canal de *crowding-out* financiero: no todo aumento del crédito eleva la capacidad productiva, porque sus efectos dependen del activo financiado.

En *Leverage, Endogenous Unbalanced Growth, and Asset Price Bubbles*, Hirano, Jinnai y Toda desarrollan un mecanismo complementario. El *leverage* no opera de forma lineal: al superar un umbral crítico, puede activar un acelerador financiero que induce una transición de fase hacia un régimen de crecimiento desbalanceado, con precios de activos desacoplados de sus rentas subyacentes. En este caso, el punto central no es solo que el crédito aumente, sino que el apalancamiento modifica la dinámica del sistema y puede producir saltos entre regímenes.

El vínculo con G versus R aparece con mayor precisión en *Land, G versus R , and Infinite Debt Rollover*. Hirano y Toda muestran que, al remover restricciones de filo de navaja y permitir crecimiento desbalanceado, pueden emerger *land bubbles* y el *infinite debt rollover* vuelve a ser viable, incluso en equilibrios Pareto-eficientes. El resultado formal se refiere principalmente a deuda pública/Ponzi en una economía OLG con tierra. Por tanto, no debe confundirse directamente con un argumento sobre fragilidad de balances privados, aunque sí ofrece una vía para pensar cómo la valorización del suelo altera las condiciones de refinanciamiento.

Para el proyecto, la utilidad de este bloque no consiste en adoptar la arquitectura OLG ni la definición neoclásica de eficiencia. La contribución relevante es aislar un mecanismo: el suelo sobrevalorado o con burbuja puede funcionar como colateral, expandir la capacidad de endeudamiento y facilitar la renovación de pasivos. Desde una economía política del excedente, ese mecanismo puede traducirse hacia una teoría de balances, liquidez y fragilidad financiera. En esa traducción, el problema ya no es solo si el precio del suelo excede el valor presente de sus rentas, sino cómo esa valorización reorganiza crédito, pasivos, refinanciamiento y demanda efectiva.

Canal de fragilidad financiera (propuesta del proyecto)

- Suelo sobrevalorado o con burbuja → puede operar como colateral en sistemas financieros concretos.
- Aumento del valor colateral → expande crédito y facilita el refinanciamiento de pasivos (*rollover*).
- **Fragilidad:** si se interrumpe la valorización, suben las tasas o se endurecen las condiciones de financiamiento, el mecanismo de *rollover* puede quebrarse.
- **Transmisión macroeconómica:** la ruptura del refinanciamiento afecta balances privados, inversión, demanda efectiva y formación de capacidad productiva.

5. Conclusiones

La revisión de SHT deja varios insumos para la modelación formal que desarrollará el proyecto, aunque no conviene importar su arquitectura teórica completa. El primer insumo proviene de Hirano y Stiglitz: el crédito no puede representarse solo por su volumen agregado. Importa su destino. El financiamiento dirigido a capital reproducible puede ampliar capacidad productiva; el financiamiento dirigido a suelo, activos inmobiliarios existentes o activos no producidos puede elevar precios patrimoniales sin producir nueva capacidad instalada. Para un modelo de

acumulación, esta distinción es decisiva: el mismo aumento del crédito puede sostener formación de capital o desplazarla.

Los modelos OLG aportan otro problema formal: la circulación de un activo valorizable. Si el suelo se espera apreciar, debe existir alguna razón por la cual ciertos agentes lo venden y otros lo compran. SHT resuelven ese punto mediante generaciones traslapadas, ciclo de vida y comercio intergeneracional. El proyecto puede formularlo de otra manera. La venta del suelo puede derivarse de pasivos, vencimientos, presiones de liquidez y necesidades de refinanciamiento. Con ello, el problema deja de organizarse alrededor de la liquidación generacional de activos y pasa a situarse en balances, liquidez y fragilidad financiera.

Hirano y Toda también obligan a precisar el uso de crecimiento desbalanceado. En su caso, el término refiere al crecimiento desigual de productividades entre tierra y factores no-tierra, y permite explicar la separación entre precio del suelo y valor fundamental. Ese uso no debe confundirse con otra acepción macroeconómica relevante: la relación no proporcional entre acumulación de capital y formación de capacidad productiva. Por esa razón, σ y θ deben mantenerse separados. σ expresa una elasticidad tecnológica de sustitución entre factores; θ puede operar como parámetro de cierre en una relación del tipo $g_Y^p = \theta g_K$, donde el problema es si el crecimiento del capital se traduce proporcionalmente en crecimiento de la capacidad productiva.

La discusión sobre *Land Overvaluation*, G versus R y *debt rollover* fija una cautela adicional. No toda inflación inmobiliaria es sobrevaloración del suelo; no toda sobrevaloración es una burbuja; y el *debt rollover* público no equivale, sin mediaciones, a fragilidad de balances privados. *Housing-price inflation*, *land overvaluation*, *land bubble*, *rent-yield* observado y *rollover* nombran objetos distintos. La modelación debe tratarlos por separado antes de conectarlos. La conexión relevante aparece cuando el suelo sobrevalorado o con burbuja opera como colateral, eleva la capacidad de endeudamiento y facilita la renovación de pasivos.

A partir de estas distinciones, el modelo puede organizarse alrededor de una secuencia precisa. La valorización del suelo separa riqueza patrimonial y formación de capital reproducible. Esa valorización modifica la asignación del crédito. El suelo valorizado puede reforzar su función como colateral. El aumento del valor colateral puede sostener refinanciamiento de pasivos. Si la valorización se interrumpe, o si suben las tasas y se endurecen las condiciones financieras, la fragilidad puede transmitirse hacia balances, inversión, demanda efectiva y formación de capacidad productiva.

El objetivo, entonces, no es extender SHT. La tarea es reconstruir sus mecanismos en términos propios y trasladar solo aquello que pueda ser reformulado dentro de una economía política del excedente. La arquitectura formal que se desprende de esta lectura debe permitir estudiar suelo, crédito, renta, balances y capacidad instalada como momentos conectados de una misma dinámica macrofinanciera, sin depender de la microfundación OLG ni de los criterios neoclásicos de eficiencia.

Referencias

- [1] Hirano, T., & Stiglitz, J. E. (2022). *Land Speculation and Wobbly Dynamics with Endogenous Phase Transitions*. NBER Working Paper No. 29745.
- [2] Hirano, T., & Stiglitz, J. E. (2024). *Credit, Land Speculation, and Long-Run Economic Growth*. NBER Working Paper No. 32479.
- [3] Hirano, T., Jinnai, R., & Toda, A. A. (2024). *Leverage, Endogenous Unbalanced Growth, and Asset Price Bubbles*. arXiv:2211.13100v7.
- [4] Hirano, T., & Toda, A. A. (2025). *Unbalanced Growth and Land Overvaluation*. CIGS Working Paper Series No. 25-011E.
- [5] Hirano, T., & Toda, A. A. (2026). *Land, G versus R , and Infinite Debt Rollover*. CIGS Working Paper Series No. 26-002E.
- [6] Polanco, D. (2026). *Critical Replication of Shaikh's Capacity Utilization Measure*. Chapter manuscript.
- [7] Stiglitz, J. E. (2015). *The Measurement of Wealth: Recessions, Sustainability and Inequality*. NBER Working Paper.
- [8] Toda, A. A. (2025). *Land bubbles despite non-vanishing rents*. *Economics Letters*, 257, 112708.